

Ecuaciones diferenciales

Examen #1 2018 Setiembre 3

Indicaciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer de manera clara y ordenada todos los procedimientos que conducen a sus respuestas. Durante el examen no se permite intercambiar instrumentos o materiales, ni usar dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas resueltas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.

#1 Sabiendo que $x = A - t - B \ln |t - B|$ es la solución general de $(x')^2 = tx'' - x'$, encuentre la solución particular que satisface las condiciones $x(2) = 1$ y $x'(2) = -2$. (4 pts)

#2 Resuelva la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = e^{\sqrt{x+y+4}} - 1$ usando la sustitución $z^2 = x + y + 4$. (4 pts)

#3 Compruebe que la ecuación $(3x \cos t - x^2) dt + (3 \sin t - 2tx) dx = 0$ es exacta y resuélvala. (5 pts)

#4 Encuentre la solución general de $x^3 q'(x) + 4x^2 q(x) = 35e^x$. (4 pts)

#5 Encuentre la solución general de $yy'' - (y')^3 = 0$. (5 pts)

#6 Un tanque contiene 100 galones de agua en la que hay disueltas 40 libras de sal. Se vierte agua pura con una velocidad de 5 galones por minuto y la mezcla sale del tanque con la misma velocidad. Mientras eso sucede, la mezcla se mantiene uniformemente agitada.

(a) Encuentre una fórmula que dé la cantidad de sal en el tanque como función del tiempo. (3 pts)

(b) Determine el tiempo que tomará reducir la concentración de sal en el tanque hasta 0.1 libras por galón. (1 pt)

#7 Un automóvil viaja a 12 m/s. En cierto momento el conductor aplica los frenos al máximo y el automóvil empieza a desacelerar a una tasa constante, hasta detenerse dos segundos después.

(a) Plantee una ecuación diferencial y condiciones adicionales para $x(t)$, la distancia en metros recorrida por el automóvil t segundos después de empezar a frenar. (1 pt)

(b) Resuelva el problema planteado en (a). (3 pts)